

PLANTILLA DE CÁLCULO: IGM y ROI EN CIBERSEGURIDAD

Índice Global de Madurez (IGM) y Retorno sobre la Inversión en Seguridad (ROSI)

Kit de Encuesta FISMA 2025 — Hoja de cálculo descrita en Markdown (lista para implementar en Excel / LibreOffice Calc / Google Sheets)

"Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, ciertamente ya no se puede asegurar."

— Adaptación libre de Peter Drucker, con perdón del maestro.

INSTRUCCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Este documento describe con precisión el diseño de todas las hojas de cálculo del fichero FISMA_IGM_ROSI_Calculator.xlsx. Cada sección corresponde a una pestaña diferente del libro de Excel. Los valores entre **[VARIABLE]** son celdas de entrada que el usuario debe completar; las celdas con fórmulas están descritas entre corchetes con la notación Excel estándar.

Pestañas del libro:

1. INICIO — Portada e instrucciones
2. DATOS_ORG — Datos de la organización
3. RESPUESTAS — Codificación de respuestas de la encuesta
4. IGM_CALCULO — Cálculo del Índice Global de Madurez
5. ROSI_CALCULO — Cálculo del Retorno sobre Inversión en Seguridad
6. DASHBOARD — Panel de visualización de resultados
7. BENCHMARKS — Tabla de referencia con datos sectoriales
8. POA_M — Plan de Acción y Mejora con priorización automática

PESTAÑA 1: INICIO

Diseño:

- Cabecera con logo institucional (celda fusionada A1:H3)
- Título: "Kit de Cálculo FISMA 2025 — IGM y ROSI"
- Versión: 1.0 | Fecha: Abril 2026
- Instrucciones de uso resumidas (celdas A5:H20)
- Índice de pestañas con hipervínculos (celdas A22:B30)
- Advertencia de datos: "Los resultados de este calculador son orientativos. Para evaluaciones formales, consultar con el CCN o un auditor certificado ENS."

PESTAÑA 2: DATOS_ORG (Datos de la Organización)

Celda	Campo	Tipo de dato	Ejemplo
B2	Nombre / Código organización	Texto	"CC.AA. - Consejería Salud - COD001"
B3	Comunidad Autónoma	Lista desplegable (17 CC.AA. + Ceuta + Melilla)	"Castilla y León"
B4	Tipo de entidad	Lista desplegable	"AAPP Autonómica"
B5	Sector	Lista desplegable (18 sectores NIS2 + Otros)	"Administración pública"
B6	Tamaño (nº empleados)	Número entero	3.500
B7	Fecha de la encuesta	Fecha	09/04/2026
B8	Nombre del respondente (opcional)	Texto	"Anónimo"
B9	Rol del respondente	Lista desplegable	"CISO"
B10	Presupuesto TI anual (€)	Número	4.500.000
B11	Presupuesto ciberseguridad (€)	Número	450.000
B12	% presupuesto cyber / TI [=B11/B10]	Fórmula	=B11/B10 (formato %)
B13	Perfil de ponderación	Lista desplegable	"AAPP estándar / Infraestructura Crítica / PYME"

PESTAÑA 3: RESPUESTAS (Codificación de respuestas)

Estructura: Una fila por pregunta; columnas para número de pregunta, texto resumido, respuesta seleccionada (A/B/C/D/E) y puntuación calculada.

Col A	Col B	Col C	Col D	Col E
Nº Pregunta	Texto resumido	Respuesta (A-E)	Puntuación base	Módulo
P1	Política Seguridad aprobada	[VARIABLE: lista A-E]	=SI(C2="A",5,SI(C2="B",3,SI(C2="C",2,SI(C2="D",1))))	Módulo I
P2	Participación órgano directivo	[VARIABLE]	=SI(C3="A",5,SI(C3="B",4,SI(C3="C",3,SI(C3="D",2,1))))	Módulo I
P3	Estrategia gestión riesgo	[VARIABLE]	=SI(C4="A",5,SI(C4="B",3,SI(C4="C",2,SI(C4="D",1))))	Módulo I
...	... (filas P1 a P55)	...	...	...

Tabla de conversión A-E – Puntuación (por defecto, ajustable):

Respuesta	Puntuación base	Nivel FISMA
A	5	Optimized / Managed & Measurable
B	4	Managed & Measurable
C	3	Consistently Implemented
D	2	Defined
E	1	Ad Hoc

Nota: Para preguntas donde la escala A-E no es estrictamente ordinal, se ajusta la fórmula individualmente en la columna D.

PESTAÑA 4: IGM_CALCULO (Cálculo del Índice Global de Madurez)

Sección 4.1 – Puntuaciones por Módulo

Módulo	Preguntas incluidas	Puntuación media	Ponderación AAPP	Puntuación ponderada
I – Gobernanza	P1:P5	=PROMEDIO(Resuestas!D2:D6)	15%	=C × D
II – C-SCRM	P6:P10	=PROMEDIO(Resuestas!D7:D11)	10%	=C × D
III – Gestión Riesgos/Activos	P11:P14	=PROMEDIO(Resuestas!D12:D15)	10%	=C × D
IV – Gestión Configuración	P15:P18	=PROMEDIO(Resuestas!D16:D19)	8%	=C × D
V – IDAM / Zero Trust	P19:P23	=PROMEDIO(Resuestas!D20:D24)	12%	=C × D
VI – Protección Datos	P24:P27	=PROMEDIO(Resuestas!D25:D28)	10%	=C × D
VII – Formación	P28:P30	=PROMEDIO(Resuestas!D29:D31)	5%	=C × D
VIII – Monitorización	P31:P35	=PROMEDIO(Resuestas!D32:D36)	12%	=C × D
IX – Respuesta Incidentes	P36:P40	=PROMEDIO(Resuestas!D37:D41)	10%	=C × D
X – Continuidad	P41:P44	=PROMEDIO(Resuestas!D42:D45)	8%	=C × D
TOTAL	P1:P44	—	100%	=SUMA(E2:E11) → IGM

Sección 4.2 — Interpretación del IGM

Celda B15: IGM = [fórmula =E12 de la tabla anterior]

Celda B16: Nivel = =SI(B15>=4.5,"Optimized",SI(B15>=3.5,"Managed & Measurable",SI(B15>=2.5,"Consistently Implemented",SI(B15>=1.5,"Defined","Ad Hoc"))))

Celda B17: Efectivo = =SI(B15>=3.5,"✓ SÍ (≥ umbral FISMA)","x NO (< umbral efectividad)")

Celda B18: Brecha hasta L4 = =MAX(0, 3.5 - B15)

Celda B19: Brecha hasta L5 = =MAX(0, 5.0 - B15)

Sección 4.3 — Gráfico Radar por Módulo (instrucciones)

Tipo de gráfico: Gráfico de radar (telaraña) con 10 ejes (un eje por módulo).

Datos: Puntuaciones medias de cada módulo (columna C de la tabla anterior).

Líneas:

- Línea 1 (azul): Puntuaciones actuales de la organización.
- Línea 2 (roja punteada): Umbral de efectividad FISMA = 3.5 en todos los ejes.
- Línea 3 (verde punteada): Nivel Optimized = 5.0 en todos los ejes.

Configuración:

- Escala de cada eje: 0 a 5
- Marcas en: 1, 2, 3, 3.5 (umbral), 4, 5
- Leyenda: "Puntuación Actual | Umbral Efectividad FISMA (L4) | Optimized (L5)"

PESTAÑA 5: ROSI_CALCULO (Cálculo del Retorno sobre la Inversión)

Sección 5.1 — Inputs de Riesgo Anual

Celda	Variable	Descripción	Fórmula / Valor
B2	ARO_ransomware	Probabilidad anual ocurrencia ransomware	[VARIABLE: 0-1; ej: 0.15 = 15% anual]
B3	SLE_ransomware	Impacto económico estimado un incidente ransomware (€)	[VARIABLE: ej: 350.000]
B4	ALE_ransomware_antes	ALE antes de mejoras	=B2 × B3
B5	ARO_phishing	Probabilidad anual incidente phishing significativo	[VARIABLE: ej: 0.35]
B6	SLE_phishing	Impacto económico estimado (€)	[VARIABLE: ej: 45.000]
B7	ALE_phishing_antes	ALE antes de mejoras	=B5 × B6
B8	ARO_breach_datos	Probabilidad anual fuga de datos	[VARIABLE: ej: 0.12]
B9	SLE_breach_datos	Impacto (incl. sanciones RGPD, gestión crisis, notificaciones)	[VARIABLE: ej: 250.000]
B10	ALE_breach_antes	ALE antes de mejoras	=B8 × B9
B11	ALE_TOTAL_antes	Pérdida esperada anual total (antes de mejoras)	=B4+B7+B10

Sección 5.2 — Factores de Reducción de Riesgo por Nivel de Madurez

Basado en la estimación NIST NICE Framework y ENISA benchmarks: cada incremento de nivel reduce el riesgo residual en ~30-35%.

De nivel	A nivel	Factor reducción riesgo estimado
L1 (Ad Hoc)	L2 (Defined)	20%
L2	L3 (Consistently Impl.)	30%
L3	L4 (Managed & Meas.)	40%
L4	L5 (Optimized)	20%
L1 → L4 (total)		~65-70%

Celda B15: IGM_actual = [referencia a IGM_CALCULO!B15]
Celda B16: IGM_objetivo = [VARIABLE: nivel objetivo; por defecto 3.5]
Celda B17: Factor_reduccion =
=SI(B15<1.5,0.65,SI(B15<2.5,0.55,SI(B15<3.5,0.40,SI(B15<4.5,0.20,0))))
Celda B18: ALE_TOTAL_despues = =B11 × (1 - B17)

Sección 5.3 — Coste de los Controles e Inversión en Mejoras

Celda	Variable	Descripción	Fórmula / Valor
B22	Coste_controles_actuales	Presupuesto ciberseguridad actual (€/año)	=DATOS_ORG!B11
B23	Inversión_mejora_estimada	Inversión adicional estimada para alcanzar IGM objetivo	[VARIABLE: ej: 180.000]
B24	Coste_total_controles	Coste total año 1 (actuales + mejora)	=B22 + B23

Sección 5.4 — Cálculo ROSI

Celda B27: ROSI_año1 = =(ALE_antes - ALE_despues - Inversión_mejora) / Inversión_mejora

= (B11 - B18 - B23) / B23
(Formato: porcentaje; ejemplo típico: 180% - 350%)

Celda B28: Payback_meses = =B23 / ((B11 - B18) / 12)
(Tiempo en meses para recuperar la inversión)

Celda B29: Ahorro_netto_año1 = =(B11 - B18) - B23

Celda B30: VAN_3años = =VNA(0.08, B29, B29*1.05, B29*1.10) - B23
(Valor Actual Neto a 3 años con tasa descuento 8% y crecimiento 5-10% anual)

Sección 5.5 — Análisis de Sensibilidad

Tabla de sensibilidad ROSI (valores de ROSI según variación ARO e IGM_objetivo):

ARO total \ IGM objetivo	L3 (2.5)	L4 (3.5)	L5 (5.0)
ARO bajo (10%)	Calcular	Calcular	Calcular
ARO medio (25%)	Calcular	ROSI base	Calcular
ARO alto (50%)	Calcular	Calcular	Calcular

Implementación: tabla de datos de Excel (Datos → Análisis hipotético → Tabla de datos) con B2 como variable fila y B16 como variable columna.

PESTAÑA 6: DASHBOARD (Panel de Visualización)

Elementos del dashboard (disposición sugerida):

Fila 1 (KPIs principales):

- Tarjeta 1: IGM actual (número grande, color semáforo: rojo<2.5, amarillo 2.5-3.5, verde>3.5)
- Tarjeta 2: Nivel de madurez (texto: Ad Hoc / Defined / Cons. Impl. / Managed / Optimized)
- Tarjeta 3: ¿Efectivo? (SÍ/NO con icono)
- Tarjeta 4: ROSI estimado (porcentaje)

Fila 2 (Gráficos):

- Gráfico radar 10 ejes: puntuaciones por módulo vs. umbral L4 vs. L5
- Gráfico de barras horizontales: puntuación por módulo (ordenado de menor a mayor)

Fila 3 (Tablas de acción):

- Top 3 módulos con menor puntuación (candidatos a mejora prioritaria)
- Estimación de inversión para subir cada módulo deficitario de nivel actual a L4

Fila 4 (Información de contexto):

- Benchmarks sectoriales (referencia a pestaña BENCHMARKS)
- Fecha del análisis y datos de la organización

PESTAÑA 7: BENCHMARKS (Datos de Referencia Sectorial)

Sector	IGM medio estimado España 2025	% entidades en L4+	Incidentes/año (media)	Presupuesto cyber/TI medio
AAPP Autonómica	2.8	22%	45	6.5%
AAPP Local (>20k hab.)	2.2	8%	18	4.2%
Sanidad pública	2.6	18%	62	7.1%
Educación pública	2.1	9%	28	3.8%
Infraestructura crítica	3.4	48%	89	11.3%
Empresa privada mediana	2.5	15%	22	8.2%
Referencia FISMA (media federal EE.UU. FY2025)	3.7	71%	—	14.5%
Referencia ENISA top quartile EU	3.6	65%	—	12.0%

Nota: Los datos de benchmarks España 2025 son estimaciones basadas en informes INCIBE, CCN-CERT e ENISA NIS Investments 2025. Se actualizarán con los resultados empíricos de la encuesta.

PESTAÑA 8: POA_M (Plan de Acción y Mejora)

Estructura de la tabla POA&M (Plan of Action & Milestones):

Col	Nombre	Tipo	Descripción
A	ID_acción	Texto	POA-001, POA-002...
B	Módulo	Lista	Módulo I a X
C	Pregunta origen	Texto	P1, P3, P6...
D	Deficiencia identificada	Texto	Descripción de la brecha
E	Nivel actual	Número 1-5	[Auto-referencia desde RESPUESTAS]
F	Nivel objetivo	Número 1-5	[VARIABLE]
G	Acción de mejora	Texto	Descripción detallada de la acción
H	Recursos necesarios (€)	Número	[VARIABLE]
I	Responsable	Texto	[VARIABLE]
J	Fecha inicio	Fecha	[VARIABLE]
K	Fecha fin objetivo	Fecha	[VARIABLE]
L	Estado	Lista	En planificación / En curso / Completada / Retrasada
M	% Completado	Número 0-100	[VARIABLE]
N	Prioridad calculada	Fórmula	=SI((F-E)*(Ponderación_módulo)>0.4,"Alta","Media/Baja")
O	Impacto en IGM estimado	Fórmula	=(F-E)*Ponderación_módulo/100

Fórmula de priorización automática:

Columna N (Prioridad) para cada fila i:

```
=SI(Y(E_i < 3.5, (F_i - E_i) * Ponderacion_modulo >= 0.3), "CRÍTICA",
    SI(Y(E_i < 3.5, (F_i - E_i) * Ponderacion_modulo >= 0.1), "ALTA",
    SI(E_i < 3.5, "MEDIA", "BAJA")))
```

Resumen ejecutivo POA&M (celdas B2:E10):

Total acciones: =CONTARA(A15:A1000)

Acciones críticas: =CONTAR.SI(N15:N1000,"CRÍTICA")

Acciones en curso: =CONTAR.SI(L15:L1000,"En curso")

Inversión total estimada: =SUMA(H15:H1000)

Impacto IGM total estimado: =SUMA(O15:O1000)

IGM proyectado post-POA&M: =[IGM_CALCULO!B15] + SUMA(O15:O1000)

INSTRUCCIONES FINALES DE IMPLEMENTACIÓN

Pasos para crear el fichero Excel desde este documento:

1. Crear libro nuevo con 8 pestañas nombradas exactamente como se indica.
2. Pestaña INICIO: Insertar texto de bienvenida, instrucciones y tabla de índice con hipervínculos a cada pestaña.
3. Pestaña DATOS_ORG: Crear los 13 campos de entrada con validación de datos (listas desplegables donde se indica).
4. Pestaña RESPUESTAS: Crear tabla de 60 filas (P1 a P60) con columnas A-E. En columna D, insertar las fórmulas SI anidadas para cada pregunta.
5. Pestaña IGM_CALCULO: Crear la tabla de 10 módulos con referencias a PROMEDIO de las celdas correspondientes en RESPUESTAS. Insertar el gráfico radar tras la tabla.
6. Pestaña ROSI_CALCULO: Crear las 5 secciones descritas con las fórmulas indicadas. Insertar la tabla de sensibilidad con la función "Tabla de datos" de Excel.
7. Pestaña DASHBOARD: Insertar tarjetas KPI con formato condicional de colores (rojo/amarillo/verde). Vincular gráficos a las datos de IGM_CALCULO y ROSI_CALCULO.
8. Pestaña BENCHMARKS: Introducir la tabla de datos sectoriales. Añadir columna de referencia visual (iconos ▲▼) para comparación con IGM de la organización.
9. Pestaña POA_M: Crear la tabla con validación de datos y fórmulas de priorización automática.
10. Proteger celdas de fórmulas: Bloquear celdas con fórmulas; desbloquear sólo las celdas de entrada [VARIABLE].

Formatos recomendados:

- Escala de color para IGM: Rojo (#FF4444) < 2.5 | Ámbar (#FFAA00) 2.5-3.5 | Verde (#44AA44) > 3.5
- Fuente principal: Calibri o Segoe UI, 11pt
- Cabeceras: fondo azul oscuro (#003366), texto blanco, negrita
- Filas alternas: fondo gris claro (#F5F5F5)

Kit de Encuesta FISMA 2025 — Plantilla IGM y ROSI · Versión 1.0 · Abril 2026